# 第五周作业-2

# 提高任务：PID 参数调试与多关节协调

## 2.1 PID 参数系统化调试

> 对 `left_shoulder_pitch` 关节进行完整的 PID 参数调试，记录调试过程。记录表格（测试至少 5 组参数）：
>
> | 测试序号 | Kp | Kd | 效果描述（到达时间、震荡情况、稳定性） |
> | --- | --- | --- | --- |
> | #1 | | | |
> | #2 | | | |
> | #3 | | | |
> | #4 | | | |
> | #5 | | | |
>
> 最终参数：Kp = ，Kd = _
> 达到效果：__
>
> **思考题：**
>
> 1. 为什么在增加 Kp 值后，往往需要同步增加 Kd 值?
> 2. 如果 Kd 设置为 0，你观察到了什么现象？D 参数的作用是什么?

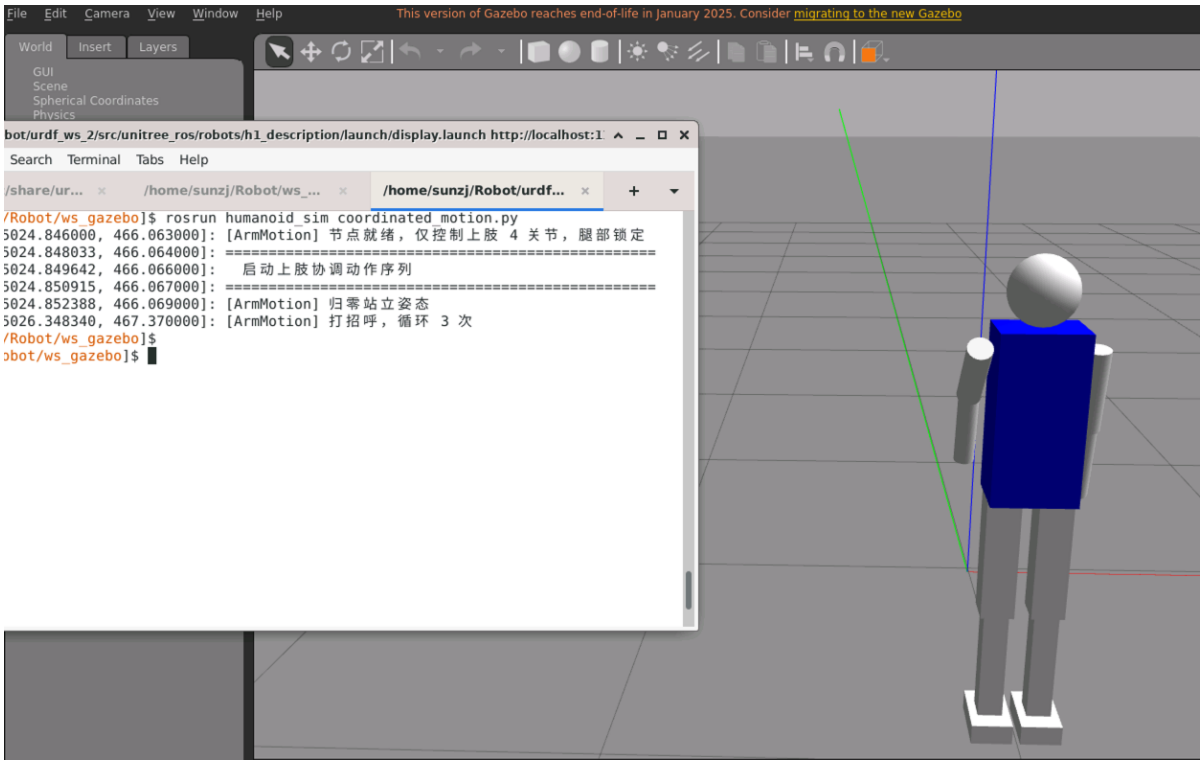
1. *见附件中 PID 参数调节后的效果对比*
2. *为什么在增加 Kp 值后，往往需要同步增加 Kd 值?*
    1. PID 控制器的输出：$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int e, dt + K_d \cdot \dot{e}(t)$；对于一个**二阶系统**（关节 + 电机，本质都是质量 - 弹簧 - 阻尼系统），闭环系统的特征方程大致为：$ms^2 + (b + K_d)s + K_p = 0$；系统的**阻尼比 ζ**（决定是否震荡）为：$\zeta = \frac{b+K_d}{2\sqrt{m \cdot K_p}}$，为了保持**阻尼比 ζ**不变，当增大 Kp 后，也需要同步增大 Kd；
    2. 增大 Kp 后，响应加快，但震荡风险也会加大，此时同步增大阻尼 Kd，抑制振荡。
3. *如果 Kd 设置为 0，你观察到了什么现象？D 参数的作用是什么？*
    1. Kd 设置为 0 后，曲线将不会衰减，D 参数的作用用于感知误差的变化速率，起到阻你的作用。

## 2.2 多关节协调控制

> 基于课程中的 `upper_body_show.py`，编写一个自定义的多关节协调动作脚本。
> 要求：
>
> 1. 同时控制至少 2 个关节实现某个动作

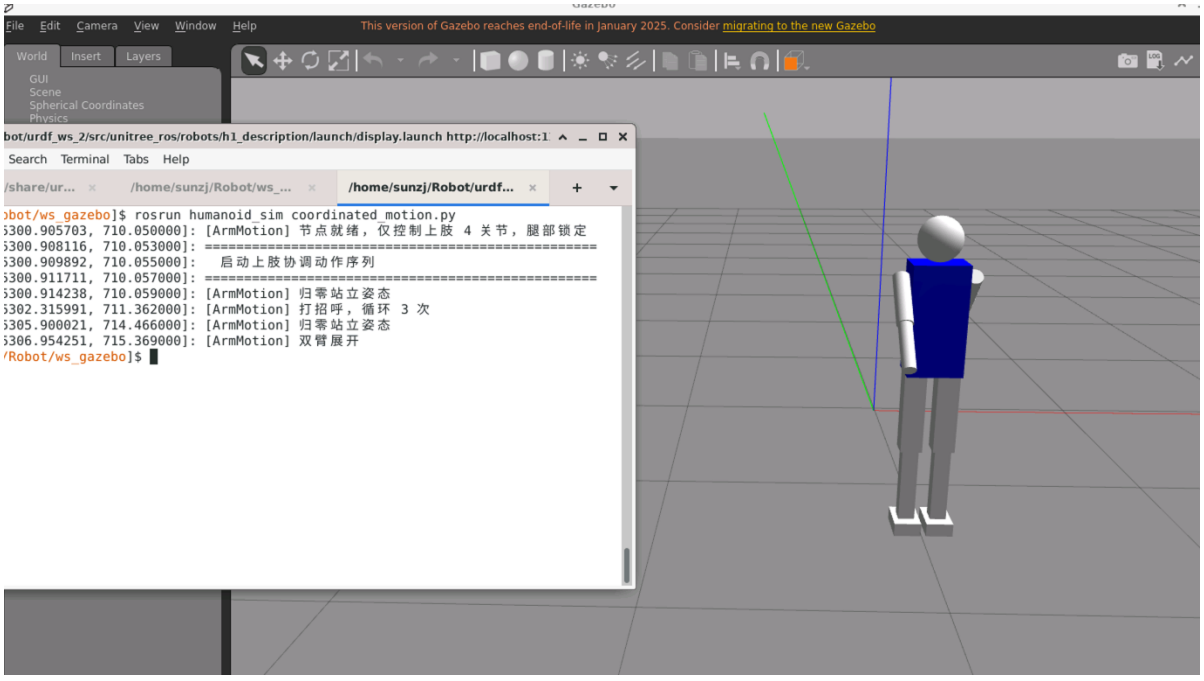
> 2. 使用 `std_msgs/Float64MultiArray` 控制多个关节，或创建多个 `Publisher`
> 提示：参考课程中的 `upper_body_show.py` 脚本。
> 截图记录：多关节协调动作的至少 2 个关键帧截图。

1. *动作 1: 打招呼（右臂举起摆动，左臂微抬平衡）*



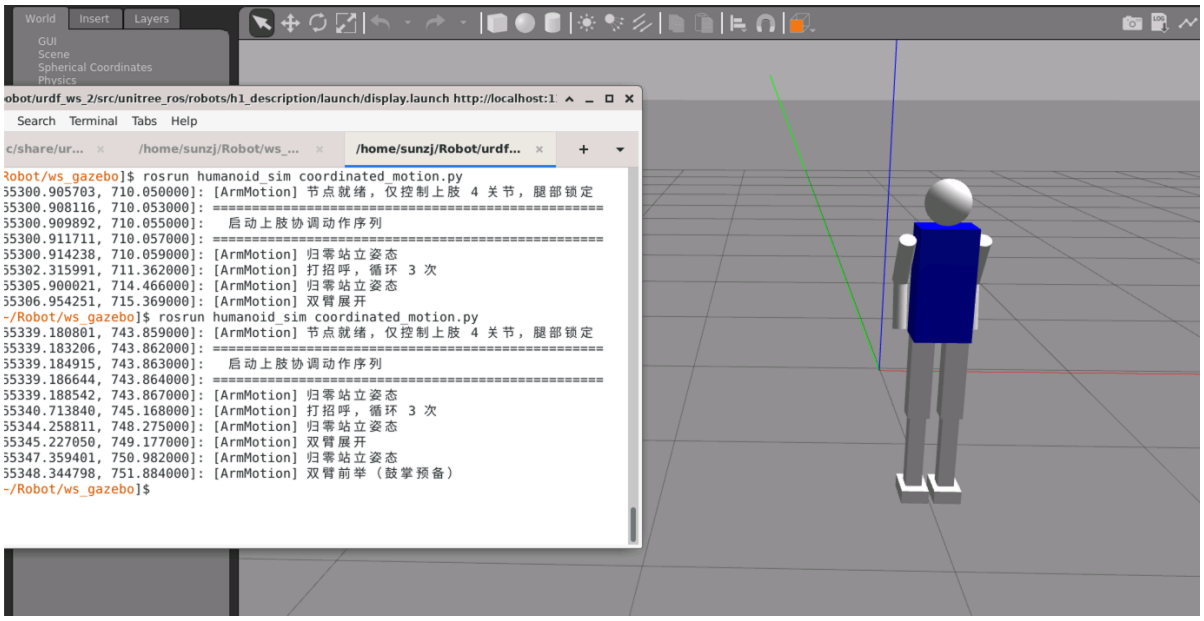

1.

2. *动作 2: 双臂展开（左右对称张开（约±45°）*




1.

3. *动作 3: 鼓掌预备（双臂前举 + 肘弯，模拟鼓掌）*

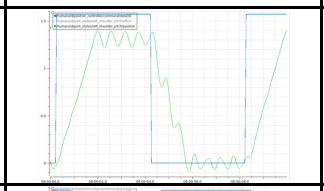
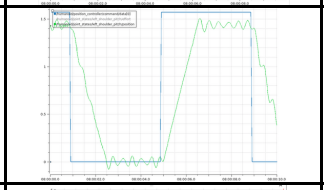
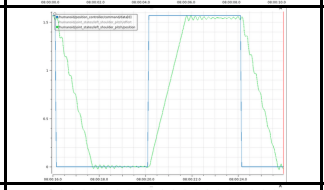
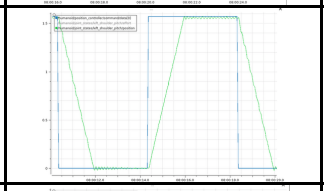
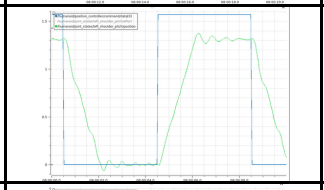
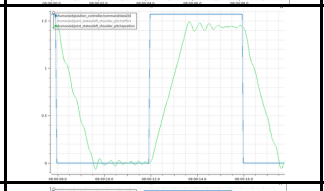
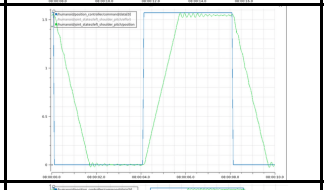
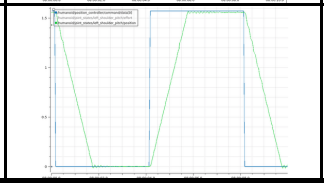
1. 


## 交付清单

| | |
|---|---|
| 2.1 | 1 个关节的 PID 调试记录表格 + 调试过程记录 + 思考题回答 |
| 2.2 | 多关节协调脚本代码 + 动作截图 |

**提交方式**：将以上所有内容整理为一份 PDF 文档，包含：

1. 操作步骤说明
2. 完整代码（复制粘贴，非截图）
3. 终端命令截图
4. Gazebo 运行效果截图
5. 调试记录表格

| 测试序号 | Kp | Kd | 运动曲线对比 | 效果描述 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 到达时间 | 震荡情况 | 稳定性 |
| #1 | 5 | 0 |  | 1.6 s | 超调量大；低频震荡，几乎无衰减 | 稳态误差大 |
| #2 | 10 | 0 |  | 1.6 s | 超调量较大；低频振荡，几乎无衰减 | 稳态误差较大 |
| #3 | 50 | 0 |  | 1.6 s | 超调量小；高频振荡，几乎无衰减 | 稳态误差较小 |
| #4 | 100 | 0 |  | 1.6 s | 超调量小；高频振荡，几乎无衰减 | 稳态误差小 |
| #5 | 5 | 0.1 |  | 1.6 s | 超调量大；低频震荡，衰减快 | 稳态误差大 |
| #6 | 10 | 0.1 |  | 1.6 s | 超调量较大；低频振荡，衰减快 | 稳态误差较大 |
| #7 | 50 | 0.1 |  | 1.6 s | 超调量小；高频振荡，衰减快 | 稳态误差较小 |
| #8 | 100 | 0.1 |  | 1.6 s | 超调量小；高频振荡，衰减快 | 稳态误差小 |